

AI5.VN

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**  
**SOFTWARE ENGINEER**  
**(Fullstack Developer)**

Thời gian đào tạo: 15 tháng | Lộ trình 8 giai đoạn | Định hướng thực chiến doanh nghiệp

**Đào tạo theo năng lực: xây dựng sản phẩm → triển khai production → bảo mật  
→ vận hành → dự án thương mại → nghiên cứu → chuẩn hóa nghề nghiệp.**

**HÀ NỘI, 2026**

## THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Hạng mục                           | Thông tin                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên chương trình                   | Software Engineer / Fullstack Developer                                                                             |
| Thời gian đào tạo                  | 15 tháng                                                                                                            |
| Cấu trúc                           | 08 giai đoạn đào tạo toàn diện                                                                                      |
| Khối kỹ thuật cốt lõi đã chuẩn hóa | Backend Java: 38 buổi; Frontend ReactJS/NextJS: 38 buổi; DevSecOps: 30 buổi                                         |
| Định hướng                         | AI-assisted engineering, production-first, security-by-design, dự án thương mại, nghiên cứu và năng lực nghề nghiệp |
| Phạm vi báo cáo                    | Mục tiêu, nội dung đào tạo, phương pháp, sản phẩm minh chứng, cơ chế đánh giá và chuẩn đầu ra toàn chương trình     |

### Căn cứ xây dựng báo cáo

Báo cáo tổng hợp từ Backend Java Training Roadmap, Roadmap Frontend ReactJS/NextJS, Roadmap DevSecOps đang sử dụng và khung 8 giai đoạn của chương trình. Các học phần SEO & AI, dự án thương mại, nghiên cứu khoa học, chứng chỉ và freelance được chuẩn hóa bổ sung theo cùng khung năng lực, nhằm tạo một lộ trình xuyên suốt từ kỹ thuật đến sản phẩm, vận hành và nghề nghiệp.

*Lưu ý: Nội dung công nghệ, công cụ, case study và đề tài dự án có thể được điều chỉnh theo đầu vào lớp học, phiên bản công nghệ và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Chuẩn đầu ra thể hiện mục tiêu đào tạo; điều kiện tuyển dụng thực tế phụ thuộc từng đơn vị và thời điểm ứng tuyển.*

## MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành
2. Định vị và triết lý đào tạo
3. Kiến trúc chương trình 15 tháng - 8 giai đoạn
4. Nội dung chi tiết từng giai đoạn
5. Phương pháp đào tạo và cơ chế đánh giá
6. Chuẩn đầu ra toàn chương trình
7. Hệ thống dự án, sản phẩm minh chứng và portfolio
8. Định hướng nghề nghiệp sau chương trình
9. Giá trị đào tạo và cơ chế bảo đảm chất lượng
10. Phụ lục - Tổng quan truyền thông chương trình

## 1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Software Engineer / Fullstack Developer được thiết kế theo hướng đào tạo kỹ sư phần mềm có khả năng đi xuyên suốt vòng đời của một sản phẩm số: từ phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, lập trình Backend - Frontend, kiểm thử, bảo mật, triển khai hạ tầng, vận hành production, tối ưu tăng trưởng đến tài liệu hóa và bàn giao.

Khác với lộ trình học theo từng công nghệ rời rạc, chương trình tổ chức kiến thức theo năng lực làm việc. Học viên không chỉ cần viết được code, mà phải giải thích được quyết định kỹ thuật, debug được lỗi, kiểm soát security/performance, đưa hệ thống chạy trên môi trường thật và tạo được bộ hồ sơ kỹ thuật để người khác có thể tiếp quản.

### Điểm nhấn của chương trình

Ba khối kỹ thuật chính đã được chuẩn hóa với tối thiểu 106 buổi học: 38 buổi Backend Java, 38 buổi Frontend ReactJS/NextJS và 30 buổi DevSecOps. Trên nền tảng đó, học viên tiếp tục được rèn SEO Web & AI, 02 dự án thương mại, nghiên cứu khoa học, chứng chỉ công nghệ và năng lực freelance/kinh doanh sản phẩm số.

| Khối năng lực        | Trọng tâm                                                                                                       | Kết quả nhìn thấy được                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend Engineering  | Java, Spring Boot, REST API, Database, JPA/Hibernate, Security, Testing, Microservices, AI-assisted development | Backend hoàn chỉnh, có API, security, testing, observability và khả năng deploy      |
| Frontend Engineering | HTML/CSS/JS/TS, ReactJS, NextJS, CRUD, Authentication, State, Performance, Production Structure                 | Frontend NextJS hoàn chỉnh, responsive, kết nối API, auth, dashboard, README và demo |
| DevSecOps & Cloud    | Network, Linux, Cloud, Nginx, Docker, Kubernetes, CI/CD, Cloudflare, Monitoring, AI Ops                         | Đưa source lên production, bảo mật, giám sát, rollback, backup/restore và bàn giao   |
| SEO Web & AI         | Technical SEO, Web Performance, Search Console/Analytics, AI workflow, automation và đo lường                   | SEO audit, backlog tối ưu, dashboard đo lường và AI-assisted workflow                |
| Dự án thương mại     | Requirement, teamwork, Git flow, review, staging-production, nghiệm thu và bảo hành                             | 02 sản phẩm end-to-end kèm hồ sơ kiến trúc, source, test, deploy và handover         |
| NCKH -               | Nghiên cứu, chuẩn hóa năng lực,                                                                                 | Bộ hồ sơ nghề nghiệp có                                                              |

|                          |                                                             |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chứng chỉ -<br>Freelance | portfolio, proposal, báo giá, bàn<br>giao và thương mại hóa | thẻ kiểm chứng và kế hoạch<br>phát triển sau khóa học |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.1. Mục tiêu đào tạo tổng quát

- Hình thành tư duy kỹ sư phần mềm thay vì tư duy học framework.
- Có khả năng xây dựng một hệ thống Web Fullstack từ yêu cầu đến sản phẩm vận hành được.
- Hiểu mối liên hệ giữa source code, database, network, server, cloud, security và trải nghiệm người dùng.
- Biết sử dụng AI để tăng năng suất nhưng vẫn tự kiểm chứng, audit, test và chịu trách nhiệm cho đầu ra.
- Có khả năng làm việc theo quy trình nhóm, review, tài liệu hóa, nghiệm thu và bàn giao như môi trường doanh nghiệp.
- Tạo portfolio có chiều sâu kỹ thuật, có sản phẩm minh chứng và đủ dữ liệu để đánh giá năng lực thực tế.

## 2. ĐỊNH VỊ VÀ TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

### 2.1. Định vị chương trình

Đây là chương trình đào tạo Software Engineer theo hướng Fullstack, nhưng phạm vi không dừng ở việc biết Backend + Frontend. Học viên được đưa qua đầy đủ các lớp của một hệ thống thật: code, database, API, browser, network, server, container, cloud, CI/CD, security, monitoring, SEO/analytics và quy trình thương mại.

Mục tiêu cuối cùng là giúp học viên nhìn một hệ thống như một khối thống nhất, hiểu tác động của từng quyết định kỹ thuật tới khả năng mở rộng, bảo mật, chi phí, tốc độ phát triển và khả năng bàn giao.

### 2.2. Sáu nguyên tắc xuyên suốt

|    | Nguyên tắc         | Ý nghĩa trong đào tạo                                                                                                                               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | System over Tools  | Học công cụ để giải quyết bài toán hệ thống; không học lệnh rồi rạc. Mỗi công nghệ phải trả lời được: dùng ở đâu, giải quyết gì và trade-off là gì. |
| 02 | Production First   | Mỗi học phần đều hướng tới sản phẩm có thể build, deploy, quan sát và xử lý lỗi; không dừng ở demo chạy trên máy cá nhân.                           |
| 03 | Security by Design | Authentication, authorization, secrets, input validation, hardening, WAF, logging và kiểm soát truy cập được đưa vào từ quá trình thiết kế.         |
| 04 | AI-assisted,       | AI được sử dụng để generate/refactor/test/audit; học                                                                                                |

|    |                                 |                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Human-accountable               | viên phải giải thích được code, xác minh correctness và chịu trách nhiệm về security/performance.                                               |
| 05 | Evidence-based Learning         | Năng lực phải có minh chứng: repository, commit, diagram, API spec, test, log, checklist, report, demo và tài liệu bàn giao.                    |
| 06 | Commercial & Research Readiness | Ngoài kỹ thuật, học viên được làm dự án theo team, tiếp cận nghiệm thu, tài liệu hóa, nghiên cứu, chứng chỉ và cách đưa năng lực ra thị trường. |

### 2.3. Cách một kiến thức được biến thành năng lực

#### Chu trình học chuẩn

Lý thuyết trọng tâm → Demo/Case study → Lab thật → Bài tập → Vẽ sơ đồ/giải thích → Debug/Troubleshooting → Code/Architecture Review → Sản phẩm minh chứng → Bàn giao.

Một chủ đề chỉ được xem là đã học khi học viên có thể thực hiện, kiểm tra kết quả, giải thích nguyên nhân và xử lý tình huống lỗi. Đây là cơ chế giúp kiến thức lý thuyết được neo vào trải nghiệm thực tế, giảm tình trạng học thuộc nhưng không biết áp dụng.

### 3. KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 15 THÁNG - 08 GIAI ĐOẠN

| GD | Học phần                | Trọng tâm                                                                  | Đầu ra chính                                                    |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Backend Java            | Java/Spring Boot, REST API, Database, Security, Testing, Microservices     | Xây Backend theo chuẩn doanh nghiệp và xử lý incident Backend   |
| 2  | Frontend ReactJS/NextJS | Web foundation, TypeScript, React, NextJS, Auth, API, Production Structure | Xây frontend sản phẩm hoàn chỉnh và tích hợp Backend            |
| 3  | SEO Web & AI            | Technical SEO, analytics, performance, AI workflow và growth               | Biết đo lường, tối ưu khả năng tìm kiếm và tăng trưởng sản phẩm |
| 4  | DevSecOps & Cloud       | Network, Linux, Cloud, Docker, K8s, CI/CD, Security, Monitoring            | Đưa hệ thống lên production, bảo vệ, giám sát và bàn giao       |
| 5  | 02 Dự án thương mại     | Teamwork, requirement, sprint, review, deploy, nghiệm thu, bảo hành        | 02 sản phẩm end-to-end có hồ sơ kỹ thuật đầy đủ                 |
| 6  | Nghiên cứu khoa học     | Problem, related work, experiment, metrics,                                | 01 đề tài/báo cáo kỹ thuật có phương pháp và số                 |

|   |                         |                                                                |                                                                 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                         | report/paper, defense                                          | liệu                                                            |
| 7 | Sẵn chứng chỉ công nghệ | Competency map, lab, mock test, exam readiness                 | Lộ trình chứng chỉ cá nhân hóa và bằng chứng chuẩn hóa năng lực |
| 8 | Freelance & bán code    | Proposal, scope, estimate, handover, bảo hành, marketplace, IP | Bộ hồ sơ dịch vụ/portfolio và khả năng thương mại hóa kỹ năng   |

**3.1. Phân bổ theo tiến độ 15 tháng (khung định hướng)**

| Thời gian                                         | Trọng tâm                                                          | Sản phẩm/đầu ra                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tháng 1-4                                         | Backend Java + củng cố nền tảng hệ thống                           | Xây API, database, security, testing; bắt đầu project Backend                           |
| Tháng 5-8                                         | Frontend<br>ReactJS/NextJS + tích hợp Fullstack                    | Hoàn thiện sản phẩm end-to-end; bắt đầu Dự án thương mại 1                              |
| Tháng 9-11<br>(ưu tiên phần này học với giám đốc) | DevSecOps & Cloud + SEO Web & AI                                   | Deploy production, CI/CD, bảo mật, monitoring; tối ưu hiệu năng/SEO; Dự án thương mại 2 |
| Tháng 12-13                                       | Nghiên cứu khoa học + chứng chỉ công nghệ                          | Đề tài nghiên cứu/technical report; chuẩn hóa năng lực theo track                       |
| Tháng 14-15                                       | Hoàn thiện dự án, freelance, portfolio và bảo vệ cuối chương trình | Hồ sơ dự án, bản giao, portfolio, mock interview/defense và kế hoạch nghề nghiệp        |

*Ghi chú: Các giai đoạn có thể triển khai xen kẽ hoặc tích hợp vào project tùy tiến độ lớp. Nghiên cứu, chứng chỉ, SEO/AI và kỹ năng thương mại được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp cho các sản phẩm kỹ thuật, không tách rời thành các môn lý thuyết độc lập.*

**4. NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG GIAI ĐOẠN**

**4.1. Giai đoạn 1 - Backend Java Engineering**

Khối Backend được chuẩn hóa theo lộ trình 38 buổi, tập trung vào Java Backend - Spring Boot - REST API - Database - Performance - Security - Testing - Microservices - AI-assisted Development và Project. Tỷ lệ triển khai ưu tiên thực hành, debugging, audit và code review.

| Module | Nội dung | Buổi | Kết quả chính |
|--------|----------|------|---------------|
|--------|----------|------|---------------|

|    |                                                           |   |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Java Core/OOP/Collections/Exception - Applied Foundations | 2 | Củng cố Java, OOP và tư duy lập trình qua case Backend                     |
| 2  | SQL & Database for Backend                                | 1 | Vận dụng SQL, index, transaction qua query và incident                     |
| 3  | Spring Core & Spring Boot Foundation                      | 2 | IoC/DI, configuration, Spring Boot runtime                                 |
| 4  | Spring Boot Project Structure & Engineering Standards     | 2 | Layering, DTO, config, clean source structure                              |
| 5  | Enterprise REST API Development                           | 4 | Resource modeling, API contract, pagination/filtering, idempotency         |
| 6  | JPA/Hibernate, Transaction & Performance                  | 5 | Mapping, transaction, N+1, locking, query optimization                     |
| 7  | Validation, Exception Handling & Logging                  | 2 | Error contract, structured logging, correlation, troubleshooting           |
| 8  | Spring Security, JWT & API Security                       | 4 | Authentication, authorization, JWT, RBAC, API security audit               |
| 9  | Testing, Integration Testing & Code Quality               | 3 | JUnit/Mockito, integration test, code review, quality gate                 |
| 10 | System Integration & Resilience                           | 2 | External API, timeout/retry, duplicate request, fallback trade-off         |
| 11 | Microservices Architecture                                | 6 | Service boundary, sync/async, message queue, resilience, observability     |
| 12 | AI-Assisted Backend Development                           | 2 | Generate, audit, refactor, test và kiểm soát chất lượng AI output          |
| 13 | Production Backend Case Study                             | 1 | Điều tra incident end-to-end và production readiness                       |
| 14 | Project, Architecture & Code Review                       | 2 | Architecture review, implementation review, security/testing và final demo |

### Chuẩn đầu ra Backend

- Thiết kế REST API theo chuẩn doanh nghiệp: resource modeling, HTTP semantics, DTO, validation, error contract, pagination/filtering và idempotency.

- Sử dụng Spring Data JPA/Hibernate; phân tích transaction, N+1, lazy/eager loading, locking và tối ưu query bằng dữ liệu thực tế.
- Xây dựng authentication/authorization bằng Spring Security + JWT; nhận diện lỗi phân quyền, token, CORS/CSRF và API security thường gặp.
- Viết Unit Test/Integration Test; review code, đánh giá test quality và kiểm chứng code do AI sinh ra.
- Thiết kế microservices ở mức thực hành: service boundary, sync/async communication, message queue, retry, timeout, circuit breaker, idempotency, logging/tracing.
- Phân tích incident Backend: API chậm, transaction lỗi, duplicate request, JWT lỗi, database bottleneck và lỗi tích hợp giữa service.
- Hoàn thiện Backend project có API, database, security, testing, integration, observability cơ bản và quy trình triển khai.

### **Sản phẩm minh chứng Backend**

Repository + README, ERD, API contract/OpenAPI, database schema, test report, security checklist, log/troubleshooting note, architecture diagram, AI audit notes và final demo.

## 4.2. Giai đoạn 2 - Frontend ReactJS/NextJS Engineering

Frontend được đào tạo theo hướng phát triển sản phẩm, không dừng ở dựng giao diện. Học viên phải kết nối Backend, xử lý authentication, state, CRUD, upload, table, validation, performance và tổ chức source theo hướng production.

| <b>GD</b> | <b>Khối nội dung</b>           | <b>Tiến độ</b> | <b>Trọng tâm</b>                                                                                | <b>Đầu ra</b>                                   |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1         | Web Foundation                 | Buổi 1-5       | Semantic HTML, CSS/Flexbox/Grid, responsive, JavaScript hiện đại, async/await, fetch            | Dashboard responsive tĩnh + xử lý dữ liệu JS    |
| 2         | TypeScript Foundation          | Buổi 6-8       | Primitive/object/function typing, interface/type/generic, API response, props/form typing       | Sử dụng TypeScript để giảm lỗi dữ liệu          |
| 3         | ReactJS Core                   | Buổi 9-14      | Component, JSX, Props, State, Event, Form, Hooks, Component Architecture                        | Mini project dashboard quản lý dữ liệu          |
| 4         | React thực chiến               | Buổi 15-20     | REST API, CRUD, table/search/filter/pagination, validation, upload, state management            | Module quản trị hoàn chỉnh kết nối API          |
| 5         | NextJS Foundation              | Buổi 21-26     | Architecture, App Router, Layout, Dynamic Route, Client/Server Component, Pages Router overview | Đọc và tổ chức dự án NextJS hiện đại            |
| 6         | Authentication & Security Flow | Buổi 27-30     | Login, token/session, protected route, authorization UI                                         | Login → Session → Protected Page → API → Logout |
| 7         | Frontend Production Structure  | Buổi 31-34     | Source structure, API service layer, UI component system, performance, code review              | Codebase có cấu trúc rõ và khả năng mở rộng     |
| 8         | Project Integration            | Buổi 35-38     | Requirement, Backend-Frontend integration, CORS/Auth/API errors, debug/review, defense          | Frontend NextJS hoàn chỉnh + portfolio          |

## Chuẩn đầu ra Frontend

- Xây dựng giao diện responsive, dashboard và hệ thống component có khả năng tái sử dụng.
- Sử dụng TypeScript, ReactJS và NextJS theo cấu trúc dự án rõ ràng.
- Kết nối REST API; xử lý loading/error, CRUD, table, search/filter, pagination, upload và form validation.
- Triển khai login/session/protected route và authorization trên UI.
- Tổ chức API service layer, shared component, module, hooks, types, utils và configs theo hướng production.
- Debug lỗi API/state/auth/route/data; review architecture và code trước khi bảo vệ sản phẩm.
- Hoàn thiện Git repository, README, demo và portfolio sản phẩm.

### 4.3. Giai đoạn 3 - SEO Web & AI

#### *Lưu ý: Giám đốc trực tiếp giảng dạy*

Học phần này bổ sung góc nhìn sản phẩm sau khi go-live: website không chỉ chạy được mà còn cần được tìm thấy, đo lường và tối ưu. SEO được tiếp cận từ góc độ kỹ thuật - dữ liệu - trải nghiệm, đồng thời sử dụng AI để tăng tốc phân tích và sản xuất nhưng vẫn có quy trình kiểm chứng.

| Module                                | Nội dung chính                                                                                             | Sản phẩm minh chứng                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Technical SEO Foundation           | Crawl/index, robots.txt, sitemap, canonical, status code, redirect, metadata, URL structure                | Technical SEO checklist cho website thật            |
| 2. Web Performance & Core UX          | Core Web Vitals mindset, image/font/script optimization, caching, rendering, SSR/CSR trade-off             | Performance audit + backlog tối ưu                  |
| 3. Search Data & Analytics            | Search Console, GA4/event tracking mindset, traffic source, conversion funnel, log/behavior interpretation | Dashboard theo dõi SEO & hành vi người dùng         |
| 4. On-page & Information Architecture | Search intent, topic cluster, internal linking, schema/structured data, content architecture               | Content/IA map gắn với module sản phẩm              |
| 5. AI-assisted SEO Workflow           | Keyword clustering, content brief, entity/topic extraction, prompt workflow, QA, fact-check, automation    | AI workflow có checklist kiểm chứng đầu ra          |
| 6. SEO Engineering Case               | Audit hệ thống đang chạy, ưu tiên issue theo impact/effort, phối hợp Dev/Content/Marketing                 | Báo cáo SEO audit + kế hoạch triển khai theo sprint |

#### **Chuẩn đầu ra SEO & AI**

Học viên hiểu SEO nằm ở đâu trong kiến trúc Web, có khả năng phát hiện lỗi kỹ thuật ảnh hưởng crawl/index/performance, thiết lập đo lường cơ bản, lập backlog tối ưu và sử dụng AI như một công cụ phân tích - tự động hóa có kiểm chứng.

#### 4.4. Giai đoạn 4 - DevSecOps & Cloud

##### *Lưu ý: Giám đốc trực tiếp giảng dạy*

DevSecOps được triển khai theo tư duy toàn hệ thống: Source Code → Build → Server → Production → Monitoring → Incident. Học viên trực tiếp cài đặt, cấu hình, deploy, giám sát và xử lý lỗi trên lab/server, thay vì chỉ xem demo hoặc học command rồi rạc.

| <b>GD</b> | <b>Module</b>                          | <b>Buổi</b> | <b>Trọng tâm</b>                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Tư duy DevSecOps & Production System   | 2           | DevOps/DevSecOps, local-staging-production, architecture, domain, SSL, API, DB, logging, monitoring, go-live |
| 2         | CCNA nền tảng & VMware Lab             | 3           | IP, subnet, gateway, DNS, NAT, port, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, firewall, routing, lab nhiều node                  |
| 3         | Ubuntu Linux Server                    | 4           | SSH, user/group/permission, service/process, firewall, cron, systemd, Nginx/Apache, CPU/RAM/Disk/log         |
| 4         | Cloud Computing & Hạ tầng doanh nghiệp | 3           | IaaS/PaaS/SaaS, VPS/instance/storage/snapshot/backup, load balancing, scalability, cost mindset              |
| 5         | Deploy Web App, API, Database          | 4           | Frontend/API/DB, env, domain, SSL, reverse proxy, routing, go-live, update, rollback                         |
| 6         | Docker & Containerization              | 4           | Image/container/volume/network, Dockerfile, Compose, multi-service, debug/log                                |
| 7         | Kubernetes Foundation                  | 3           | Pod, Deployment, Service, Ingress, ConfigMap, Secret, rolling update, scale, orchestration mindset           |
| 8         | CI/CD & GitHub Actions                 | 3           | Git flow, PR, workflow, build/test/deploy, secrets, environment, release, rollback                           |
| 9         | Security, Hardening & Cloudflare       | 3           | SSH hardening, firewall/fail2ban, DNS/SSL/CDN, WAF, Cache/Security Rules, rate limiting, IP allow/deny       |
| 10        | Monitoring, Logging, AI Ops & Bàn giao | 1           | CPU/RAM/Disk/Network, app/system log, incident response, AI đọc log/viết script, checklist, handover         |

#### Chuẩn đầu ra DevSecOps

- Đọc kiến trúc Web và hiểu request đi qua DNS - network - firewall - server - port - service.

- Quản trị Ubuntu Server cơ bản; kiểm tra tài nguyên, process/service, port, log và firewall.
- Deploy Frontend/API/Database; cấu hình domain, SSL, Nginx/reverse proxy và quy trình go-live.
- Docker hóa ứng dụng, dựng Docker Compose; đọc/viết manifest Kubernetes cơ bản.
- Xây pipeline CI/CD cơ bản và hiểu verify/rollback sau deploy.
- Hardening hệ thống, cấu hình Cloudflare/WAF/rate limit và kiểm soát origin/admin/staging.
- Theo dõi log/tài nguyên, troubleshooting theo lớp, backup/restore và hoàn thiện tài liệu bàn giao.

### Đầu ra DevSecOps không phải biết Docker/Kubernetes

Học viên phải có khả năng đưa một hệ thống từ source code lên môi trường vận hành, bảo vệ hệ thống, tự động hóa triển khai, giám sát sau go-live, xử lý lỗi và hoàn thiện tài liệu để người khác có thể tiếp quản.

## 4.5. Giai đoạn 5 - 02 Dự án thương mại

Hai dự án thương mại là nơi hợp nhất toàn bộ kiến thức Backend - Frontend - DevSecOps - Security - SEO/AI. Dự án được tổ chức theo mô hình gần với doanh nghiệp: có yêu cầu, phân vai, backlog, deadline, code review, môi trường staging/production, nghiệm thu và tài liệu bàn giao.

| Dự án                                          | Mục tiêu kỹ thuật                                                                                                                                                        | Bộ hồ sơ bắt buộc                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dự án 1 - Sản phẩm nghiệp vụ doanh nghiệp      | Tập trung độ hoàn thiện end-to-end: requirement → ERD/API → Backend → Frontend → auth → test → deploy. Ưu tiên kiến trúc monolith/modular monolith để kiểm soát phạm vi. | Repository theo team; architecture/ERD; API spec; UI; test; CI/CD; domain/SSL; demo; tài liệu sử dụng và bàn giao.                                              |
| Dự án 2 - Hệ thống có yêu cầu mở rộng/tích hợp | Tăng độ khó: nhiều service/module, external API, queue/cache khi phù hợp, resiliency, observability, security, performance/load mindset và kế hoạch scale.               | Architecture decision record; integration flow; security/performance checklist; monitoring; incident scenario; rollback/backup; handover pack và final defense. |

### Quy trình dự án áp dụng

1. Nhận yêu cầu và làm rõ phạm vi; tách chức năng thành backlog/milestone.

2. Thiết kế kiến trúc, ERD, API contract, user flow và tiêu chí nghiệm thu trước khi code.
3. Làm việc theo branch/PR, review code, quản lý issue và checklist chất lượng.
4. Tạo môi trường dev/staging/production phù hợp; có kế hoạch database migration, secret và rollback.
5. Kiểm thử chức năng, security/performance ở mức phù hợp; ghi nhận lỗi và RCA.
6. Demo/acceptance, sửa theo feedback có kiểm soát, đóng phiên bản và bàn giao.

### Giá trị của 02 dự án thương mại

Học viên không chỉ có project để ghi CV mà có bộ bằng chứng về cách làm việc: commit history, issue, review, quyết định kiến trúc, test, deploy, incident, tài liệu và cách phản hồi yêu cầu thay đổi.

## 4.6. Giai đoạn 6 - Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học được thiết kế để rèn năng lực đặt vấn đề, kiểm chứng bằng dữ liệu và trình bày có căn cứ. Học viên được định hướng chọn đề tài gắn với hệ thống đã xây dựng: hiệu năng, bảo mật, AI-assisted engineering, tối ưu dữ liệu, kiến trúc, observability hoặc trải nghiệm người dùng.

| Bước                              | Nội dung                                                                         | Đầu ra                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Xác định vấn đề                | Chọn bài toán, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và tiêu chí thành công                | Research proposal 1-2 trang              |
| 2. Related Work & Cơ sở lý thuyết | Tìm tài liệu, đọc paper/technical report, quản lý trích dẫn, so sánh phương pháp | Literature matrix + annotated references |
| 3. Thiết kế thực nghiệm           | Baseline, biến số, dataset/workload, môi trường test, metrics, rủi ro sai lệch   | Experiment plan + reproducible setup     |
| 4. Thực nghiệm & Phân tích        | Thu thập dữ liệu, log/benchmark, xử lý kết quả, visualization và thảo luận       | Dataset/result sheet + analysis          |
| 5. Viết báo cáo/bài báo           | Abstract, introduction, method, results, discussion, limitation, conclusion      | Technical report/paper draft             |
| 6. Seminar & Defense              | Poster/slide, phản biện, Q&A, sửa theo feedback                                  | Bài trình bày + bản hoàn thiện           |

Học viện có thể định hướng học viên phát triển kết quả thành bài báo/hội thảo khi chất lượng đạt yêu cầu. Việc công bố phụ thuộc chất lượng nghiên cứu, quy trình phản biện và tiêu chí của đơn vị xuất bản.

#### 4.7. Giai đoạn 7 - Chuẩn hóa năng lực và chứng chỉ công nghệ

Chứng chỉ không được xem là mục tiêu thay thế năng lực thực hành. Học viên xây competency map từ chính sản phẩm đã làm, sau đó lựa chọn hướng chứng chỉ phù hợp với định hướng Backend, Cloud/DevOps, Security hoặc các nền tảng công nghệ đang sử dụng.

| Khối                           | Cách triển khai                                                                   | Minh chứng                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Competency Mapping             | Đối chiếu kiến thức đã học với competency domains của chứng chỉ/track nghề nghiệp | Skill gap matrix                   |
| Lab-based Preparation          | Thực hành lại domain yếu bằng lab, không học thuộc câu hỏi                        | Lab evidence + note                |
| Mock Test & Review             | Thi thử, phân tích sai, phân loại lỗi kiến thức/tư duy/thời gian                  | Readiness report                   |
| Exam Plan                      | Lộ trình thi, tài liệu, mốc học, ngân sách và điều kiện dự thi                    | Kế hoạch cá nhân hóa               |
| Post-certification Application | Gắn kiến thức chứng chỉ vào project/portfolio và interview                        | Project evidence + interview notes |

##### Nguyên tắc

Không sản chứng chỉ cho đẹp CV. Chứng chỉ chỉ có giá trị khi học viên giải thích được kiến thức, thực hành được lab và chỉ ra nơi kiến thức đó xuất hiện trong hệ thống thực tế.

#### 4.8. Giai đoạn 8 - Freelance & thương mại hóa sản phẩm số

Giai đoạn cuối giúp học viên hiểu vòng đời thương mại của một dự án phần mềm: từ nhận yêu cầu, ước lượng, báo giá, triển khai, nghiệm thu đến bảo hành và bàn giao. Mục tiêu là biết biến năng lực kỹ thuật thành một dịch vụ/sản phẩm có phạm vi rõ và có thể quản trị rủi ro.

| Năng lực            | Nội dung                                                              | Đầu ra                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Đọc yêu cầu & Scope | Discovery, requirement, out-of-scope, assumption, acceptance criteria | Requirement checklist |

|                         |                                                                                   |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Estimate & Báo giá      | Tách task, effort, milestone, contingency, hạ tầng/third-party cost               | Estimate sheet + quotation        |
| Proposal & Giao tiếp    | Proposal, timeline, update tiến độ, quản lý thay đổi, biên bản nghiệm thu mindset | Proposal template + status report |
| Bàn giao & Bảo hành     | Source, DB, config, deploy, backup/restore, account, runbook, warranty scope      | Handover checklist + runbook      |
| Bán code/Sản phẩm số    | Chuẩn hóa source, README, demo, licensing/IP, versioning, support policy          | Product package/boilerplate       |
| Portfolio & Marketplace | Case study, mô tả kết quả, hình ảnh/demo, profile dịch vụ, phản hồi khách hàng    | Portfolio + service profile       |

## 5. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ

### 5.1. Phương pháp đào tạo

| Phương pháp                  | Cách áp dụng                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem-based Learning       | Bắt đầu từ vấn đề/incident để học viên hiểu vì sao cần kiến thức trước khi đi vào framework/công cụ.                   |
| Demo & Enterprise Case       | Phân tích code, kiến trúc, lỗi production, trade-off và cách ra quyết định.                                            |
| Hands-on Lab                 | Học viên trực tiếp code, deploy, cấu hình, debug, audit và kiểm tra kết quả.                                           |
| Architecture & Code Review   | Review correctness, naming, layering, transaction, security, performance, testability, scalability và maintainability. |
| AI-assisted Engineering      | Cho phép dùng AI để tăng tốc; bắt buộc explain, verify, test, audit và debug output.                                   |
| Documentation-first Handover | Mỗi project phải có README, diagram, checklist, deploy/runbook và hồ sơ bàn giao.                                      |

### 5.2. Khung đánh giá chung toàn chương trình

Mỗi học phần có rubric riêng; tuy nhiên toàn chương trình sử dụng chung sáu nhóm tiêu chí để bảo đảm học viên không lệch về code mà thiếu vận hành, security hoặc tài liệu hóa.

| Nhóm tiêu chí         | Yêu cầu                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nền tảng & giải thích | Hiểu khái niệm, giải thích được flow, design decision |

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | và trade-off; không phụ thuộc câu trả lời học thuộc.                                                  |
| Implementation                | Xây đúng chức năng, xử lý boundary/error, tích hợp được các thành phần và có bằng chứng chạy thực tế. |
| Code & Architecture Quality   | Cấu trúc source rõ, naming, separation of concerns, maintainability, review và refactor.              |
| Security & Reliability        | Auth/RBAC, secrets, validation, hardening, retry/timeout/idempotency, backup/rollback phù hợp.        |
| Testing & Troubleshooting     | Có test, log, metric; biết khoanh vùng lỗi, RCA và kiểm chứng fix.                                    |
| Documentation & Communication | README, diagram, API spec, runbook, handover, demo, Q&A và khả năng trình bày quyết định kỹ thuật.    |

### 5.3. Cơ chế checkpoint và bảo vệ

- Checkpoint nền tảng: quiz, mini-lab, giải thích code/flow.
- Checkpoint tích hợp: Backend + Database + Security + Testing + Frontend integration.
- Checkpoint production: deploy, CI/CD, security, monitoring, backup/rollback và troubleshooting.
- Checkpoint dự án: requirement, architecture, code review, acceptance criteria và documentation.
- Final defense: demo nghiệp vụ, kiến trúc/trade-off, incident scenario, AI audit, Q&A và improvement backlog.

#### Nguyên tắc sử dụng AI trong đánh giá

Học viên được sử dụng AI, nhưng không được dùng AI để thay thế việc hiểu hệ thống. Bất kỳ code/config/script nào do AI hỗ trợ đều có thể bị yêu cầu giải thích, sửa trực tiếp, viết test hoặc debug tại chỗ.

## 6. CHUẨN ĐẦU RA TOÀN CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành đầy đủ lộ trình và đạt yêu cầu đánh giá, học viên được kỳ vọng có các nhóm năng lực sau:

| Nhóm năng lực                    | Học viên có thể làm gì                                                                                        | Minh chứng                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Backend Engineering           | Tự xây REST API/Spring Boot, database/JPA, security/JWT, testing, integration và microservices ở mức phù hợp. | Backend service có tài liệu, test và demo.   |
| 2. Frontend Engineering          | Xây React/NextJS app responsive, auth, CRUD, state, validation, API integration và production structure.      | Frontend app hoàn chỉnh, repository và demo. |
| 3. Fullstack Integration         | Kết nối frontend-backend-database, xử lý CORS/auth/error, quản lý contract và luồng dữ liệu.                  | Sản phẩm end-to-end.                         |
| 4. DevSecOps & Cloud             | Deploy, domain/SSL/Nginx, Docker/K8s, CI/CD, Cloudflare, monitoring, backup/rollback.                         | Production deployment + runbook.             |
| 5. Security & Reliability        | Nhận diện access control, token/secrets, input risk, hardening, rate limit, resilience và incident.           | Security/reliability checklist.              |
| 6. Performance & Troubleshooting | Đọc log/metric, phân tích N+1/DB bottleneck/API latency/resource issue; RCA và verify fix.                    | Incident report + performance note.          |
| 7. AI-assisted Engineering       | Dùng AI để generate/refactor/test/audit nhưng biết kiểm chứng hallucination, security và correctness.         | AI audit notes + verified output.            |
| 8. SEO & Product Growth          | Hiểu crawl/index, web performance, analytics, SEO audit và backlog tối ưu.                                    | SEO/analytics report.                        |
| 9. Research & Evidence           | Đặt vấn đề, thiết kế thực nghiệm, đo lường và viết báo cáo có căn cứ.                                         | Research/technical report.                   |
| 10. Commercial & Professional    | Làm việc theo team, scope, estimate, review, nghiệm thu, handover và portfolio.                               | 02 dự án thương mại + bộ hồ sơ nghề nghiệp.  |

## 6.1. Chuẩn tối thiểu để được xem là làm được việc

- Không chỉ chạy được trên local: phải có ít nhất một sản phẩm được deploy lên môi trường thật hoặc môi trường mô phỏng production có kiểm soát.
- Không chỉ AI viết hộ: phải giải thích được code/config, tự debug và chứng minh được kết quả.
- Không chỉ có source: phải có tài liệu kiến trúc, API/data, test, deploy, security và bàn giao.
- Không chỉ biết tool: phải trả lời được khi nào dùng, khi nào không dùng và rủi ro/trade-off của lựa chọn.
- Không chỉ demo chức năng: phải có khả năng phản ứng với tình huống lỗi, log, bottleneck hoặc thay đổi yêu cầu.

## 7. HỆ THỐNG DỰ ÁN, SẢN PHẨM MINH CHỨNG VÀ PORTFOLIO

Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng buổi học, mà ở bộ bằng chứng năng lực học viên tích lũy được sau 15 tháng. Hồ sơ này giúp giảng viên, doanh nghiệp hoặc chính học viên kiểm tra được đã làm gì - mức độ nào - có thể tiếp quản hay không.

| Nhóm hồ sơ               | Minh chứng dự kiến                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source & Version Control | Repository Backend, Frontend, Fullstack/Commercial project; branch/PR/commit history; release/tag khi phù hợp. |
| Architecture             | System context, component/deployment diagram, ERD, network/deploy flow, architecture decision record.          |
| API & Data               | OpenAPI/API contract, schema/migration, sample request/response, data dictionary ở mức phù hợp.                |
| Testing & Quality        | Unit/integration test, test report, code review checklist, static analysis/quality note.                       |
| Security                 | Auth/RBAC, secrets handling, API security checklist, Cloudflare/hardening rule, security audit note.           |
| DevOps/Production        | Dockerfile/Compose, K8s manifests khi dùng, CI/CD workflow, Nginx/domain/SSL config, deploy/rollback guide.    |
| Observability & Incident | Logging/correlation, monitoring evidence, incident/RCA, resource/performance note.                             |
| Product/SEO              | SEO audit, performance backlog, analytics/event tracking, user flow và product improvement note.               |
| Research                 | Proposal, references, experiment plan, data/result, technical                                                  |

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | report/paper draft, slide/poster defense.                                                               |
| Commercial & Handover | Requirement, estimate, proposal, milestone, acceptance checklist, user guide, runbook và handover pack. |

### Portfolio có chiều sâu

Một CV có thể viết biết Java, React, Docker. Portfolio của chương trình phải cho thấy: đã xây hệ thống gì, thiết kế ra sao, gặp lỗi gì, đã đo lường gì, deploy thế nào, bảo mật ra sao và người khác có thể tiếp quản hay không.

## 8. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP SAU CHƯƠNG TRÌNH

Với cấu trúc đa lớp từ phần mềm đến hạ tầng, học viên có thể lựa chọn hướng nghề nghiệp theo thế mạnh thay vì bị đóng khung vào một vị trí duy nhất. Chương trình ưu tiên năng lực thực tế; mức độ phù hợp với từng vị trí phụ thuộc kết quả học tập, portfolio, kỹ năng phỏng vấn và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

| Hướng nghề nghiệp                                 | Năng lực chương trình hỗ trợ                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java Backend Developer                            | Spring Boot, REST API, Database, Security, Testing, Integration, Microservices.                |
| Frontend / NextJS Developer                       | React, NextJS, TypeScript, UI/UX implementation, API integration, authentication, performance. |
| Fullstack Developer / Software Engineer           | Phát triển end-to-end, tích hợp các lớp hệ thống, debug và triển khai sản phẩm.                |
| DevOps / DevSecOps / Platform-oriented Engineer   | Linux, Cloud, Docker, Kubernetes, CI/CD, security, monitoring và incident.                     |
| Technical/Cloud Support Engineer                  | Tiếp quản server/app, deploy, troubleshoot, backup/restore, runbook và handover.               |
| Technical SEO / Web Performance-oriented Engineer | Technical SEO, Web performance, analytics, phối hợp Dev/Product/Marketing.                     |
| Research/Engineering Track                        | Thực nghiệm kỹ thuật, benchmark, AI-assisted engineering, hệ thống dữ liệu hoặc bảo mật.       |
| Freelance / Product Builder                       | Nhận yêu cầu, estimate, build, deploy, nghiệm thu, bảo hành và thương mại hóa sản phẩm.        |

## 8.1. Định vị năng lực theo mức độ hoàn thành

| Mức                  | Biểu hiện năng lực                                                                                            | Định hướng                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hoàn thành tối thiểu | Nắm được nền tảng, có project/lab, biết giải thích và triển khai theo hướng dẫn.                              | Có cơ sở cạnh tranh các vị trí thực tập/entry-level phù hợp.       |
| Đạt chuẩn tốt        | Làm độc lập được phần việc Backend/Frontend/DevOps, có project production và documentation.                   | Hướng tới vị trí Fresher/Junior task set tùy yêu cầu doanh nghiệp. |
| Nổi bật              | Giải quyết được incident/trade-off, review người khác, tối ưu hệ thống và có portfolio/dự án thương mại mạnh. | Có lợi thế rõ trong phỏng vấn kỹ thuật và quá trình thử việc.      |

## 9. GIÁ TRỊ ĐÀO TẠO VÀ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

### 9.1. Giá trị học viên nhận được

| Giá trị                     | Ý nghĩa                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khung kỹ thuật xuyên suốt   | Không học Backend/Frontend/DevOps như ba khóa rời; kiến thức được nối thành một hệ thống từ code đến production. |
| Thực hành có hạ tầng        | Lab/server, deployment, troubleshooting, log, security và monitoring giúp kiến thức gắn với môi trường vận hành. |
| Project có quy trình        | Không chỉ làm app; có requirement, architecture, review, staging, acceptance và handover.                        |
| AI đúng cách                | Tận dụng AI để tăng tốc nhưng xây thói quen verify, test, audit và chịu trách nhiệm cho output.                  |
| Portfolio có thể kiểm chứng | Repository, diagram, report, test, deploy, security, incident và tài liệu bàn giao tạo bằng chứng năng lực.      |
| Mở rộng ngoài code          | SEO/analytics, nghiên cứu, chứng chỉ, freelance giúp học viên hiểu sản phẩm và thị trường kỹ thuật rộng hơn.     |

### 9.2. Cơ chế bảo đảm chất lượng

- Roadmap được chuẩn hóa theo học phần, có chuẩn đầu ra và deliverable rõ ràng.
- Đánh giá bằng sản phẩm, checkpoint, code review, architecture review, incident và defense thay vì chỉ thi lý thuyết.
- Duy trì repository chung để quản lý slide, source, lab, submission, review và lịch sử cải tiến.
- Case doanh nghiệp được ẩn danh/khái quát hóa; không sử dụng thông tin bảo mật của dự án thực tế.

- Nội dung được rà soát theo feedback học viên, giảng viên và yêu cầu thực tế sau mỗi khóa.
- Công nghệ/công cụ có thể thay đổi; năng lực cốt lõi về kiến trúc, debug, security, reliability và documentation được giữ ổn định.

## 10. PHỤ LỤC - TỔNG QUAN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH

Poster tổng quan chương trình Software Engineer / Fullstack Developer - 15 tháng, 08 giai đoạn. Hình ảnh được sử dụng như tài liệu nhận diện và tóm tắt truyền thông; nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra được trình bày đầy đủ trong các phần của báo cáo này.

**MMO5A**  
HỌC VIỆN  
Khởi nghiệp sáng tạo từ công nghệ

**LỊCH KHAI GIẢNG**  
**LỚP FULLSTACK**  
PROGRAM ĐÀO TẠO  
**SOFTWARE ENGINEER**  
(Fullstack Developer)

Đây là chương trình đào tạo Kỹ sư Phần mềm cao cấp, xây dựng theo chuẩn doanh nghiệp, tập trung thực chiến để học viên làm được việc - có nghề - có thu nhập sau khi hoàn thành.

**THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 15 THÁNG**

**LỘ TRÌNH 8 GIAI ĐOẠN TOÀN DIỆN**

- BACKEND JAVA**  
OOP, Spring Boot, RESTful API, Database, Security, kiến trúc hệ thống  
→ tự build backend production.
- FRONTEND NEXTJS**  
React, NextJS, UI/UX, tối ưu hiệu năng & SEO → phát triển sản phẩm hiện đại.
- SEO WEB & AI**  
Technical SEO, ứng dụng AI, tối ưu tăng trưởng người dùng.
- DEVOPS & CLOUD**  
Docker, CI/CD, Cloudflare, bảo mật, deploy & vận hành hệ thống.
- 2 DỰ ÁN THƯƠNG MẠI**  
Làm việc theo team như doanh nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế.
- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**  
Mentor ThS/TS hướng dẫn viết & công bố bài báo trong và ngoài nước.
- SẴN CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ**  
Chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.
- NGHỀ THUẬT FREELANCE & BÁN CODE KIẾM TIỀN**  
Trên các sàn thương mại: Tìm khách hàng, nhận dự án, tạo thu nhập sớm.

**ĐẶC QUYỀN CHỈ CÓ TẠI PROGRAM MMO5A**

- Lớp giới hạn 6 học viên → đào tạo sát sao, kèm 1:1 khi cần.
- Học một lần - quay lại học không giới hạn, cập nhật công nghệ cùng các khóa sau.
- Cam kết hỗ trợ việc làm, định hướng vị trí phù hợp với mức lương khởi điểm từ **8 triệu/tháng**.
- Hỗ trợ viết bài báo quốc tế, xây hồ sơ học thuật nếu muốn đi xa trong ngành.
- Định hướng cao học theo hướng ứng dụng hoặc nghiên cứu.
- Kết nối cơ hội nghề nghiệp tại doanh nghiệp và các đơn vị nhà nước (phù hợp năng lực từng học viên).
- Đội ngũ giảng viên thực chiến: Tech Lead 8+ năm kinh nghiệm, chủ doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia từ Bộ, Ban, Ngành và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
- Bỏ qua tư duy Intern & Fresher - học và làm theo chuẩn Junior Developer 2+ năm kinh nghiệm, với dự án thật và quy trình thương mại.

Cập nhật lịch khai giảng chi tiết và đăng ký tại: **ai5.vn**

Hình 1. Tổng quan chương trình đào tạo Software Engineer / Fullstack Developer

## PHỤ LỤC 2 - CHECKLIST HỒ SƠ TỐT NGHIỆP/PORTFOLIO ĐỀ XUẤT

| STT | Hồ sơ                                             | Mức độ                          |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 01  | CV kỹ thuật + hồ sơ năng lực/portfolio            | Bắt buộc                        |
| 02  | Repository Backend chính                          | Bắt buộc                        |
| 03  | Repository Frontend chính                         | Bắt buộc                        |
| 04  | 02 dự án thương mại / project team                | Bắt buộc                        |
| 05  | Architecture diagram + ERD + API documentation    | Bắt buộc                        |
| 06  | Test report + code review/quality checklist       | Bắt buộc                        |
| 07  | Security checklist + AI audit notes               | Bắt buộc                        |
| 08  | CI/CD + deploy/rollback + runbook                 | Bắt buộc                        |
| 09  | Monitoring/log/incident evidence                  | Bắt buộc                        |
| 10  | SEO/performance/analytics report                  | Khuyến nghị                     |
| 11  | Research/technical report + slide defense         | Bắt buộc theo<br>giai đoạn NCKH |
| 12  | Chứng chỉ/Mock readiness evidence                 | Theo track cá<br>nhân           |
| 13  | Proposal/estimate/handover template cho freelance | Khuyến nghị                     |

--- HẾT ---